Ficha 1.5-2 Problemas de números complejos

1 **Extremadura 2006** Determine los vértices de un cuadrado sabiendo que:
a) Su centro está en el punto (2,3)
b) Si se traslada dicho centro al origen de coordenadas, se gira un ángulo de 60º en sentido positivo y se reducen sus lados a la mitad, los vértices del nuevo cuadrado son los afijos de las raíces de un polinomio de grado 4 con coeficientes reales, siendo una de ellas $x_1 = 1$

Solución:

Vamos a proceder a la solución utilizando números complejos, veamos cada transformación:

- Recordemos que una traslación no es más que una suma/resta de números complejos, así, trasladar al centro del cuadrado, no es más que resta el vector $2 + 3i$
- Girar un ángulo de $60° = \frac{\pi}{3}\ rad$, es multiplicar por el número complejo de módulo 1 y argumento 60°, recordemos que multiplicar es una operación mejor en polares, así, el complejo es $e^{\left(\frac{\pi}{3}\right)i}$
- Por último, las homotecias centradas en el origen, se calculan sin más que multiplicar a un número complejo por un número real, en este caso, como es la mitad, el número es 1/2

Así la transformación sería:

$$z \rightarrow z - 2 - 3i \rightarrow (z - 2 - 3i) \cdot e^{\left(\frac{\pi}{3}\right)i} \rightarrow \frac{(z - 2 - 3i) \cdot e^{\left(\frac{\pi}{3}\right)i}}{2}$$

Veamos como serían los 4 vértices del cuadrado, si uno de ellos es $x_1 = 1$. Puesto que el centro del cuadrado está a mitad de distancia de un vértice y de su opuesto, el vértice opuesto a x_1, *será* $x_2 = -1$
Y puesto que la distancia (1) del centro a los vértices será igual a los otros dos, y estarán en mitad ángulo, tienen que ser por fuerza $x_3 = i$ y $x_4 = -i$.
Así, pues sabemos cuáles son los vértices actuales, ahora tenemos que calcular los originales.

$$x_i = \frac{(z_i - 2 - 3i) \cdot e^{\left(\frac{\pi}{3}\right)i}}{2} \Rightarrow 2x_i = (z_i - 2 - 3i) \cdot e^{\left(\frac{\pi}{3}\right)i} \Rightarrow \frac{2x_i}{e^{\left(\frac{\pi}{3}\right)i}} = (z_i - 2 - 3i)$$

$$z_i = 2 + 3i + \frac{2}{e^{\left(\frac{\pi}{3}\right)i}} x_i$$

Puesto que la mayoría están en forma binómica, calculemos esta:

$$\frac{2}{e^{\left(\frac{\pi}{3}\right)i}} = \frac{2}{cos\frac{\pi}{3} + isin\frac{\pi}{3}} = 2(cos\frac{\pi}{3} - isin\frac{\pi}{3})$$

$$z_1 = 2 + 3i + 2\left(cos\frac{\pi}{3} - i \cdot sin\frac{\pi}{3}\right) x_1 = 2 + 3i + (1 - \sqrt{3}i)1 = 3 + (3 - \sqrt{3})i$$
$$z_2 = 2 + 3i + 2\left(cos\frac{\pi}{3} - i \cdot sin\frac{\pi}{3}\right) x_2 = 2 + 3i + (1 - \sqrt{3}i)(-1) = 1 + (3 + \sqrt{3})i$$
$$z_3 = 2 + 3i + 2\left(cos\frac{\pi}{3} - i \cdot sin\frac{\pi}{3}\right) x_3 = 2 + 3i + (1 - \sqrt{3}i)i = 2 + \sqrt{3} + 4i$$
$$z_4 = 2 + 3i + 2\left(cos\frac{\pi}{3} - i \cdot sin\frac{\pi}{3}\right) x_4 = 2 + 3i + (1 - \sqrt{3}i)(-i) = 2 - \sqrt{3} + 2i$$

Siendo z_1 y z_2 vértices opuestos y, z_3 y z_4 de forma similar.

2 **Andalucía 98**. Calcular $\boldsymbol{A = 1 + z + z^4 + z^9 + z^{16} + z^{25} + z^{36}}$, donde $z = e^{\frac{2\pi i}{7}}$

Solución:

Como z es una raíz séptima de la unidad tendremos que utilizar que es grupo con la multiplicación de números complejos, y al ver que es una suma de potencias, parece lógico pensar que acabaremos en una suma de una progresión geométrica.

Como z es una raíz séptima $z^7 = 1$, por tanto,

$$A = 1 + z + z^4 + z^2 + z^2 + z^4 + z^1 = 1 + z + z^2 + z^4 + (z + z^2 + z^4) = 1 + 2(z + z^2 + z^4)$$

Para averiguar cuánto vale la parte imaginaria de A veamos tres posibles soluciones:

Solución 1: Una estrategia bastante usada en los problemas de números complejos es la de calcular el módulo al cuadrado, veamos cuanto daría:

$$|A|^2 = A \cdot \bar{A} = (1 + 2z + 2z^2 + 2z^4)(1 + 2z^6 + 2z^5 + 2z^3) =$$
$$1 + 2z + 2z^2 + 2z^4 + 2z^6 + 4z^7 + 4z^8 + 4z^{10} + 2z^5 + 4z^6 + 4z^7 + 4z^9 + 2z^3 + 4z^4 + 4z^5 + 4z^7 =$$
$$1 + 2z + 2z^2 + 2z^4 + 2z^6 + 4 + 4z + 4z^3 + 2z^5 + 4z^6 + 4 + 4z^2 + 2z^3 + 4z^4 + 4z^5 + 4 =$$
$$= 13 + 6z + 6z^2 + 6z^3 + 6z^4 + 6z^5 + 6z^6 =$$
$$= 13 + 6(-1) = 7$$
$$\Rightarrow |A| = \sqrt{7}$$

Como sabemos que $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + z^5 + z^6 = \frac{z^7 - 1}{z - 1} = \frac{1-1}{z-1} = 0$. Entonces:

$$1 + z + z^2 + z^4 = -z^3 - z^5 - z^6$$

Por tanto, tendremos que la suma pedida es:

$$A = -z^3 - z^5 - z^6 + z + z^2 + z^4$$

Pero recordemos que las raíces séptimas de la unidad forman un heptágono regular:

Vemos que z es la conjugada de z^6, z^2 *de* z^5 *y* z^3 *de* z^4.

Restando raíces conjugadas se nos va la parte real y nos queda el doble de la parte imaginaria $a + bi - (a - bi) = 2bi$

Por tanto,

$Re(A) = Re(-z^3 - z^5 - z^6 + z + z^2 + z^4) = 0.$

Entonces A es un número imaginario puro de módulo $\sqrt{7}$, que tiene dos opciones: $A = \pm\sqrt{7}i$, veamos que es la positiva. Pasando a forma binómica, lo que vemos es que:

$$Im(A) = 2\,\text{sen}\left(\frac{2\pi}{7}\right) + 2\,\text{sen}\left(\frac{4\pi}{7}\right) + 2\,\text{sen}\left(\frac{8\pi}{7}\right) \overset{sen\left(\frac{4\pi}{7}\right)\geq 0}{\geq} 2\,\text{sen}\left(\frac{2\pi}{7}\right) + 2\,\text{sen}\left(\frac{8\pi}{7}\right) =$$

Utilizando la fórmula de conversión de sumas en productos $senA + senB = 2sen\left(\frac{A+B}{2}\right)\cos\left(\frac{A-B}{2}\right)$

$$= 2sen\left(\frac{5\pi}{7}\right)\cos\left(\frac{3\pi}{7}\right) \geq 0$$

Esta última desigualdad se cumple por estar el ángulo del seno en el segundo cuadrante y el del coseno en el primero.

Luego $A = +\sqrt{7}i$

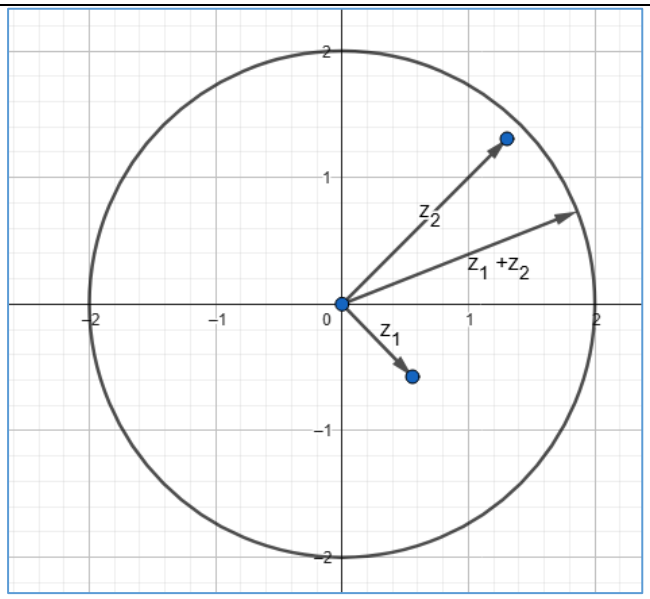
Solución 2: veremos quién es A^2 para luego hallar A:

$$A^2 = (1 + 2z + 2z^2 + 2z^4)^2 = 1 + 4z^2 + 4z^4 + 4z^8 + 4z + 4z^2 + 4z^4 + 8z^3 + 8z^5 + 8z^6 =$$
$$= 1 + 8z^4 + 8z + 8z^2 + 8z^3 + 8z^5 + 8z^6 = 1 - 8 = -7$$
$$A = \sqrt{-7} = \sqrt{7}i$$

Solución 3:

$Im(A) = Im(-z^3 - z^5 - z^6 + z + z^2 + z^4) = 2Im(z + z^2 + z^4)$

	Ahora, calcularemos el módulo al cuadrado, de ahí el módulo, y luego la parte real: $\|z+z^2+z^4\|^2 = (z+z^2+z^4)\overline{(z+z^2+z^4)} =$ $= (z+z^2+z^4)(z^6+z^5+z^3) = z^7+z^8+z^{10}+z^6+z^7+z^9+z^4+z^5+z^7$ $= 1+z+z^3+z^6+1+z^2+z^4+z^5+1 = 1+z+z^2+z^3+z^4+z^5+z^6+2 = 0+2 = 2$ $\Rightarrow \|z+z^2+z^4\| = \sqrt{2}$ Nos falta saber cuánto valdría $Re(z+z^2+z^4)$, de la primera igualdad sabemos que: $A = 1+2(z+z^2+z^4)$, así: $0 = Re(A) = 1+2Re(z+z^2+z^4)$, y, por tanto, $Re(z+z^2+z^4) = -\frac{1}{2}$ $Im(z+z^2+z^4)^2 + Re(z+z^2+z^4)^2 = \sqrt{2}^2 = 2 \Rightarrow Im(z+z^2+z^4) = \pm\frac{\sqrt{7}}{2}$, solo vale la opción positiva por lo que hemos visto antes, por tanto, $z+z^2+z^4 = -\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{7}}{2}i$, y, por tanto, $A = \sqrt{7}i$.
3	**Galicia 1999** Sea la ecuación $z^2-2pz+1=0$, con $p = cos\phi + isin\phi$ $(\phi \in \mathbb{R})$, y sean z_1 y z_2 las soluciones de dicha ecuación. a) Hallar las relaciones entre los módulos y los argumentos de las raíces z_1 y z_2. ¿Para qué valores de ϕ son z_1 y z_2 reales o imaginarios puros.
	Solución: Utilicemos las fórmulas de Cardano-Vieta: $z_1+z_2 = 2(cos\phi+isin\phi)$ y $z_1\cdot z_2 = 1$ Comencemos con los módulos: $\|z_1\cdot z_2\| = \|z_1\|\cdot\|z_2\| = 1$, así, son dos números reales con módulo inverso. Recordemos que como: $z_1\cdot z_2 = 1 \Rightarrow 0 = \arg(z_1\cdot z_2) = \arg(z_1)+\arg(z_2)$ Por tanto, también tienen argumento inverso. Y, además: $\|z_1+z_2\|^2 = 2^2\|cos\phi+isin\phi\|^2 = 4\cdot 1 = 4 \Rightarrow \|z_1+z_2\| = 2$



Si queremos que los dos sean **números reales puros**, entonces $z_1 = a \;\; y\, z_2 = 1/a$, puesto que son inversos. Pero sustituyendo vemos que no nos valen dos cualquiera, puesto que:

$$|z_1 + z_2|^2 = 2^2|cos\phi + isin\phi|^2 = 4 \cdot 1 = 4 \Rightarrow |z_1 + z_2| = 2$$

Aplicando esta igualdad a las posibles soluciones quedaría:

$|z_1 + z_2|^2 = \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = a^2 + \frac{1}{a^2} + 2 = 4$, por tanto,

$$a^2 + \frac{1}{a^2} - 2 = 0 \Rightarrow a^4 - 2a^2 + 1 = 0 \Rightarrow (a^2 - 1)^2 = 0$$

$a = \pm 1$, así que solo hay dos posibilidades de números reales, con argumento $0\, y\, 180°$

Y sus sucesivos ángulos:

$$n\pi, \forall\, n \in \mathbb{Z}$$

Por tanto, los argumentos pedidos son:

$$\phi = n\pi, con\, n \in \mathbb{Z}$$

Es decir, sus raíces tienen como argumento $0\, y$ 180 grados respectivamente.

Si queremos que los dos sean **números imaginarios puros,** entonces $z_1 = +ai \;\; y \;\; z_2 = \frac{-1}{a}i$

Tendremos pues 2 posibilidades:

$$4 = |z_1 + z_2|^2 = \left|ai - \frac{1}{a}i\right|^2$$

y como el valor absoluto es un número positivo, entonces:

$$2 = |i|\left|a - \frac{1}{a}\right| = \left|a - \frac{1}{a}\right|$$

y como ambos son números reales:

- $2 = a - \frac{1}{a} \Rightarrow \;\; a = 1 \pm \sqrt{2}$, y, por tanto, los números complejos buscados son $z = (1 \pm \sqrt{2})i$
- $-2 = a - \frac{1}{a}$, y resultan $z = (-1 \pm \sqrt{2})i$

Veamos quién sería ϕ, como $z_1 + z_2 = 2(cos\phi + isin\phi)$, y no tiene parte real, así $cos\phi = 0$, y, por tanto, los argumentos pedidos son

$$\phi = \frac{(2n+1)\pi}{2}, con\, n \in \mathbb{Z}$$

Es decir, sus raíces tienen como argumento 90 y 270 grados respectivamente.

En resumen, las soluciones son:

$z_1 = z_2 = 1$	$z_1 = z_2 = -1$	$z_1 = 1 + \sqrt{2}i$ $z_2 = 1 - \sqrt{2}i$	$z_1 = -1 + \sqrt{2}i$ $z_2 = -1 - \sqrt{2}i$

Obviamente al argumento de todas las soluciones, sumándole $2k\pi, con\ k \in \mathbb{Z}$.

4 **Valencia 1981** En el plano complejo se dibuja el cuadrado ABCD cuyos vértices son los puntos

$$A: \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \qquad B: 2 + \frac{1}{2}i \qquad C: 2 + 2i \qquad D: \frac{1}{2} + 2i$$

Después, a cada uno de los cuatro dados, se les hace corresponder el siguiente con esta transformación

$$z' = x' + y'i = \frac{1}{z} = \frac{1}{x + yi}$$

El cuadrado ABCD queda transformado en otra figura $A'B'C'D'$. Se pide

a) Los puntos A', B', C', D'

b) Que figura representa ahora $A'B'C'D'$

Solución:

a) Veamos quienes son los transformados:

$$A' = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2i}} = 1 - i \qquad B' = \frac{1}{2 + \frac{1}{2}i} = \frac{8}{17} - \frac{2}{17}i$$

$$C' = \frac{1}{2 + 2i} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}i \qquad D' = \frac{1}{\frac{1}{2} + 2i} = \frac{2}{17} - \frac{8}{17}i$$

b) La transformación que nos indica el problema no es directamente una inversión, es una composición de una inversión $z \to \frac{1}{z}$ y de una simetría $z \to \bar{z}$

Recordemos que, en las inversiones, las rectas que no pasan por el origen de la simetría (en este caso el origen) se transforman en circunferencias que pasan por el origen.

Veamos como son las coordenadas transformadas de una inversión:

$x' + y'i = \frac{1}{x+yi} = \frac{x-iy}{x^2+y^2}$, por tanto $x' = \frac{x}{x^2+y^2}$ y $y' = -\frac{y}{x^2+y^2}$

Para imponer condiciones en el lugar geométrico necesitamos siempre despejar las coordenadas del punto sin transformar en función del transformado (para luego imponer la condición que sepamos sobre las coordenadas originales, sea recta o curva), que despejando vemos que es:

$$|x' + y'i|^2 = (x'^2 + y'^2) = \frac{1}{x^2 + y^2} = \frac{1}{|x + yi|^2}$$

Por tanto, $x = x' \cdot (x^2 + y^2) = \frac{x'}{x'^2+y'^2}$ y $y = -y'(x^2 + y^2) = -\frac{y'}{x'^2+y'^2}$

- La recta AB es $y = \frac{1}{2}$, pero el segmento AB, además cumple que $\frac{1}{2} \le x \le 2$, y como se cumple que $y = -\frac{y'}{x'^2+y'^2}$, la circunferencia transformada cumplirá que:

$$\frac{1}{2} = -\frac{y'}{x'^2 + y'^2} \Leftrightarrow x'^2 + y'^2 + 2y' = 0$$

Que completando cuadrados queda

$$x'^2 + (y' + 1)^2 = 1$$

que corresponde con la circunferencia de centro $-i$ y radio 1, pero que parte del arco corresponde a ese segmento, pues:

$$\frac{1}{2} \le x \le 2$$
$$\frac{1}{2} \le \frac{x'}{x'^2+y'^2} \le 2$$
$$\frac{x'^2+y'^2}{2} \le x' \le 2(x'^2+y'^2)$$
$$\frac{-2y'}{2} \le x' \le 2(-2y')$$
$$-y' \le x' \le -4y'$$

Poniéndolo en función de y' será:

$$-x' \le y' \le -\frac{x'}{4}$$

Y así, tenemos determinado el trozo de arco correspondiente de esa circunferencia:

$$\begin{cases} x'^2+(y'+1)^2=1 \\ -x' \le y' \le -\frac{x'}{4} \end{cases}$$

- La recta BC es $x=2$, $entonces$ $2=\frac{x'}{x'^2+y'^2} \Leftrightarrow 2x'^2+2y'^2-x'=0 \Leftrightarrow x'^2+y'^2-\frac{x'}{2}=0$

  $\Leftrightarrow \left(x'-\frac{1}{4}\right)^2+y'^2=\frac{1}{16}$, que es la circunferencia de centro $\frac{1}{4}$ y radio $\frac{1}{4}$.

$$\frac{1}{2} \le y \le 2$$
$$\frac{1}{2} \le -\frac{y'}{x'^2+y'^2} \le 2$$
$$\frac{x'/2}{2} \le -y' \le \frac{2x'}{2}$$
$$\frac{x'}{4} \le -y' \le x'$$
$$-x' \le y' \le -\frac{x'}{4}$$

- La recta CD es $y=2$, y como se cumple que $y=-\frac{y'}{x'^2+y'^2}$, la circunferencia transformada cumplirá que:

  $2=-\frac{y'}{x'^2+y'^2} \Leftrightarrow x'^2+y'^2+\frac{y'}{2}=0$, y completando cuadrados $x'^2+\left(y'+\frac{1}{4}\right)^2=\frac{1}{16}$, que corresponde con la circunferencia de centro $-\frac{1}{4}i$ y $radio\,\frac{1}{4}$.

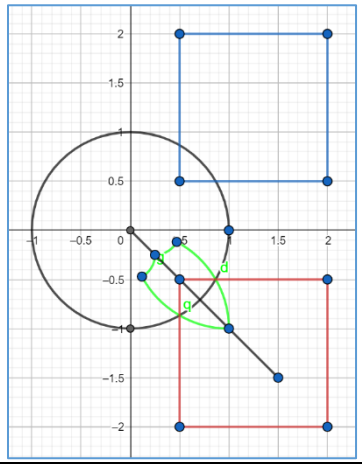
$$\frac{1}{2} \le x \le 2$$
$$\frac{1}{2} \le \frac{x'}{x'^2+y'^2} \le 2$$
$$\frac{-y'/2}{2} \le x' \le -\frac{2y'}{2}$$
$$-\frac{y'}{4} \le x' \le -y'$$
$$-4x' \le y' \le -x'$$

- La recta DA es $x=\frac{1}{2}$, $entonces$ $\frac{1}{2}=\frac{x'}{x'^2+y'^2} \Leftrightarrow x'^2+y'^2-2x'=0 \Leftrightarrow (x'^2-1)^2+y'^2=1$

  que es la circunferencia de centro 1 y radio 1.

  La parte del arco se determina igual que los anteriores, y de hecho, da la misma restricción que el anterior.

Por tanto, la solución son 4 arcos de semicircunferencia que se cortan en las imágenes de los vértices del cuadrado.



Veámoslo gráficamente, lo primero que hacemos es la simetría con respecto al eje OX que es transformar a un número en su conjugado, así, pasamos del cuadrado azul al cuadrado rojo.
La segunda transformación sería la inversión de radio 1 y centro el número complejo $0+0i$, ahí vemos que cada uno de los lados marcados en rojo se nos transforma en uno de esos 4 arcos de circunferencia resaltados en verde.
Este resultado nos sirve para recordar que una inversión no conserva formas, como se observa en la figura.

5 **Andalucía 1994** Los afijos de las raíces n-ésimas del número complejo $z_0 = 1$ forman un polígono regular de n lados que llamaremos P_0, se pide:

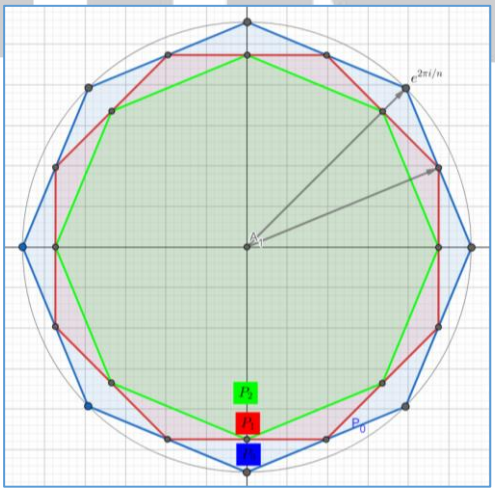
a) Comprobar que los puntos medios de los lados de $\boldsymbol{P_0}$ son los afijos de un número complejo $\boldsymbol{z_1}$ que hay que determinar.

b) Sea $\boldsymbol{P_1}$ el polígono regular formado por las raíces n-ésimas de z_1, sea en general P_{m+1} el polígono cuyos vértices son los puntos medios de los lados de P_m y sea z_m el número cuyas raíces $n-esimas$ son los vértices de P_m. Estudiar la convergencia y suma de la serie:

$$\sum_{m=0}^{\infty} z_m$$

Solución:

a) Veamos un dibujo primero para tener claro lo que nos están pidiendo, por ejemplo, con 8 lados



Lo primero que vemos en el dibujo es que el polígono cada vez va siendo más pequeño, es decir, con menor apotema.

Para entender un poco como hacer el ejercicio, vamos a intentar calcular z_1 a partir de z_0.

Los vértices del octógono son las raíces octavas de 1, es decir, que son $e^{\frac{2\pi ik}{8}}\ con\ k = 0,1,..,7$

El punto medio entre $1+0i$ y la primera raíz $e^{\frac{2\pi i}{8}} = cos\frac{2\pi}{8} + isen\frac{2\pi}{8}$ lo calcularemos de la forma siguiente:

$$\frac{1+cos\frac{2\pi}{8}+i\cdot 0+isen\frac{2\pi}{8}}{2} = \frac{1+cos\frac{2\pi}{8}}{2} + \frac{i\cdot\left(sen0+sen\frac{2\pi}{8}\right)}{2} \overset{\substack{coseno\ mitad \\ suma\ senos\ a\ productos}}{=} \cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right) + i\ sen\left(\frac{\pi}{8}\right)\ cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{8}\right)\left[\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) + isen\left(\frac{\pi}{8}\right)\right]$$

Y vemos quién sería el primer vértice del polígono regular de los puntos medios, pero quién sería z_1, pues simplemente: $z_1 = \cos^8\left(\frac{\pi}{8}\right)\left[\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) + isen\left(\frac{\pi}{8}\right)\right]^8 \overset{De\ Moivre}{=} -\cos^8\left(\frac{\pi}{8}\right)$

Pues después de intuir el problema y de ver lo que significa, ahora deberíamos intentar generalizarlo, como vemos en los pasos anteriores he tenido especial cuidado para que no desaparecieran cosas que posteriormente no nos permitan generalizar el problema, así pues, vayamos a ello:
Para ello tomemos un $k \in \mathbb{N}$ cualquiera y calculemos z_{k+1} en función de z_k .
Tomamos x_k una raíz n-ésima de z_k, todo el resto de raíces n-ésimas de ese número complejo se obtienen rotando $\frac{2\pi}{n}$ grados y manteniendo el módulo, puesto que todas tienen el mismo módulo, por tanto, así que todas las raíces n-ésimas serán: $x_k\ ,\ x_k\cdot 1_{\frac{2\pi}{n}}\ ,\ x_k\cdot\left(1_{\frac{2\pi}{n}}\right)^2, \dots, x_k\cdot\left(1_{\frac{2\pi}{n}}\right)^{n-1}$

Tomemos el punto medio de dos cualquiera de ellas $x_k\cdot\left(1_{\frac{2\pi}{n}}\right)^i$ y $x_k\cdot\left(1_{\frac{2\pi}{n}}\right)^{i+1}$

$$m_i = \frac{x_k\cdot\left(1_{\frac{2\pi}{n}}\right)^i + x_k\cdot\left(1_{\frac{2\pi}{n}}\right)^{i+1}}{2} = x_k\cdot 1_{\frac{2\pi}{n}i}\left(\frac{1+1_{\frac{2\pi}{n}}}{2}\right)$$

Como es una raíz n-ésima de z_{k+1} entonces:

$$z_{k+1} = m_i^n = x_k^n\cdot\left(1_{\frac{2\pi}{n}i}\right)^n\left(\frac{1+1_{\frac{2\pi}{n}}}{2}\right)^n = z_k\cdot 1\cdot\left(\frac{1+1_{\frac{2\pi}{n}}}{2}\right)^n = z_k\cdot\left(\frac{1+1_{\frac{2\pi}{n}}}{2}\right)^n$$

Ya tenemos quién es z_{k+1} en función de z_k , nos falta concretar quién es ahora ese número complejo por el que hay que multiplicar a uno para llegar a otro, como lo que tenemos es una suma, no nos interesa tenerlo en forma polar, así que, pasamos a trigonométrica, y hagámoslo igual que en ejemplo de arriba.

$$\left(\frac{1+1_{\frac{2\pi}{n}}}{2}\right)^n = \left(\frac{1+cos\frac{2\pi}{n}+i\cdot 0+isen\frac{2\pi}{n}}{2}\right)^n = \left(\frac{1+cos\frac{2\pi}{n}}{2} + \frac{i\cdot\left(sen0+sen\frac{2\pi}{n}\right)}{2}\right)^n = \left(\cos^2\left(\frac{\pi}{n}\right) + i\ sen\left(\frac{\pi}{n}\right)\ cos\left(\frac{\pi}{n}\right)\right)^n$$

$$= \cos^n\left(\frac{\pi}{n}\right)\left[\cos\left(\frac{\pi}{n}\right) + isen\left(\frac{\pi}{n}\right)\right]^n = \cos^n\left(\frac{\pi}{n}\right)\cdot\left(1_{\frac{\pi}{n}}\right)^n = -\cos^n\frac{\pi}{n}$$

Así: $z_{k+1} = z_k \cdot \left(-\cos^n \frac{\pi}{n}\right)$

b) Veamos la convergencia y la suma de esa serie geométrica.
Primero hemos de ver si converge, pero converge porque una serie geométrica lo hace si su razón es menor que 1 en valor absoluto. Así, como el coseno lo es, su potencia lo es y $|-\cos^n \frac{\pi}{n}| < 1$

$$\sum_{k=0}^{\infty} z_k = \sum_{k=0}^{\infty} z_0 \left(-cos^n \frac{\pi}{n}\right)^k = \frac{z_0}{1 + cos^n \frac{\pi}{n}}$$

6 **Madrid 1975** Dados los números complejos:

$$z = x + iy \ , z_1 = z + 3 \ , z_2 = z_1 \cdot i \ , z_3 = \frac{12}{z_2}$$

Indicar las transformaciones geométricas que permiten transformar cada uno de ellos al siguiente y determinar y construir los lugares geométricos de los afijos de z_1, z_2 y z_3 cuando los valores de z son tales que $|z| = 1$.

Solución:

- El paso de z a z_1 es simplemente una traslación del vector $3 + 0i$.
  Si $|z| = 1$, es una circunferencia de radio 1, centrada en el origen, y, por lo tanto, trasladarla 3 unidades será una circunferencia de radio 1 centrada en el punto (3,0). Su ecuación en el plano complejo será $|z_1 - 3| = 1$.

- El paso de z_1 a z_2 consiste en un giro de 90° centrado en el origen, recordemos que los giros nos mantienen las distancias y las formas, así que el resultado volverá a ser una circunferencia, pero esta vez, centrada en (0,3). Su ecuación en el plano complejo:

$$\left|\frac{z_2}{i} - 3\right| = 1 \Leftrightarrow |z_2 - 3i| = |i| \cdot 1 = 1 \Leftrightarrow |z_2 - 3i| = 1$$

- Para pasar de z_2 a z_3 no es una sola transformación inmediata, eso es una composición de una inversión y una simetría, porque la inversión es dividir por el conjugado y una simetría es transformar el conjugado.

  Así, las transformaciones serían: $z_2 \to \frac{12}{\overline{z_2}}$ una inversión, y luego de $\frac{12}{\overline{z_2}} \to \frac{12}{z_2}$ una simetría respecto al eje OX.

  La transformada de una circunferencia que no pasa por el polo por una inversión es una circunferencia, y la simetría de una circunferencia que estaría en la parte positiva imaginaria del plano, tiene que ser otra circunferencia en la parte negativa imaginaria del plano.
  Veamos cuál es su ecuación en el plano complejo para la transformación conjunta:

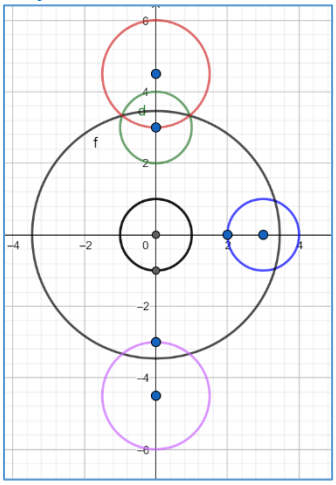
$$|z_2 - 3i| = 1 \Leftrightarrow \left|\frac{12}{z_3} - 3i\right| = 1 \Leftrightarrow |12 - 3iz_3| = |z_3| \Leftrightarrow (12 - 3iz_3)\overline{(12 - 3iz_3)} = z_3\overline{z_3} \Leftrightarrow$$

$$144 + 9z_3\overline{z_3} - 36iz_3 + 36i\overline{z_3} = z_3\overline{z_3} \overset{\substack{Dividimos\ por\ 8\\ porque\ hay\\ 8z_3\overline{z_3}}}{\Longleftrightarrow} z_3\overline{z_3} - \frac{9}{2}iz_3 + \frac{9}{2}i\overline{z_3} + 18 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\left(z_3 + \frac{9}{2}i\right)\left(\overline{z_3} - \frac{9}{2}i\right) = \frac{81}{4} - 18 \Leftrightarrow \left(z_3 + \frac{9}{2}i\right)\left(\overline{z_3} - \frac{9}{2}i\right) = \frac{9}{4} \Leftrightarrow$$

$$\left|z_3 + \frac{9}{2}i\right| = \frac{3}{2}$$

que efectivamente es una circunferencia que está situada en la parte negativa imaginaria del plano como ya sabíamos.



Veamos gráficamente el proceso de las transformaciones, originalmente tenemos la circunferencia central, con la traslación se mueve a la circunferencia azul, que con la rotación de 90 grados centrada en el origen se transforma en la circunferencia de color verde.
Por último, la última transformación es una inversión de radio $\sqrt{12}$ centrada en el origen, y simetría respecto al eje OX. La inversión la tenemos marcada por la circunferencia grande, así nos transforma la circunferencia coloreada en verde en la circunferencia coloreada en rojo. Observemos que los puntos que están sobre esa circunferencia quedan invariantes.
Y como último paso, la circunferencia en rojo se transforma en la circunferencia morada por la simetría respecto al eje OX.

7 **Madrid 1976** Los vértices de un triángulo equilátero ABC son los afijos de los complejos

$$z_A = 1, z_B = -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} \text{ y } z_C = -\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}$$

1) Dadas las relaciones $z + z_1 = 2z_A; z_1 + z_2 = 2z_B; z_2 + z_3 = 2z_C$ hallar las transformaciones geométricas $M \to M_1$, $M \to M_2$ y $M \to M_3$ siendo M_1, M_2, M_3 y M los afijos de z_1, z_2, z_3 y z.

2) Cuando el punto M describe la circunferencia circunscrita al triángulo ABC, determinar la línea descrita por el afijo de z_4 dado por la siguiente relación:

$z_4 = z + \frac{a^2}{z}$ siendo "a" un número real dado

Solución:

1) Para hacer este apartado, lo que nos tenemos que fijar es en la definición de las transformaciones:
Como la asociación que nos dice es:

M	z
M_1	z_1
M_2	z_2
M_3	z_3

Así la aplicación de $f_1: M \to M_1$ nos tiene que transformar $z \to z_1$, así de la primera relación sale que partiendo de z llego a $f_1(z) = z_1 = 2z_A - z$
Es decir, partiendo del número complejo z, tomamos el opuesto (similar a un giro de 180° porque estamos multiplicando por $-1 = 1_{180°}$) y luego $2z_A = 2$, por lo tanto, sumamos 2, que es el resultado de una traslación de vector (2,0)

La segunda transformación de $f_2: M \to M_2$ nos tiene que transformar $z \to z_2$, pero como tenemos incluido a z_1 tenemos que pasar por la transformación anterior.

$$f_2(z) = z_2 = 2z_B - z_1 = 2z_B - 2z_A + z = z + 2(z_B - z_A)$$

Por lo tanto, esta transformación es una traslación del vector $z_B - z_A = -3 + i\sqrt{3}$ (al final lo que ocurre desde f_1 es que volvemos a girar 180° y volvemos a trasladar, así que son al final dos traslaciones).

La tercera transformación de $f_3: M \to M_3$ nos tiene que transformar $z \to z_3$, pero como tenemos incluido a z_1 tenemos que pasar por la transformación anterior.

$$f_3(z) = 2z_C - z_2 = 2z_C - z - 2(z_B - z_A) = -z + 2(z_C - z_B + z_A)$$

Que es un giro de 180° y una traslación de vector $2(z_C - z_B + z_A) = 2 - 2\sqrt{3}i$

2) Sea $z = x + iy$ y sea $z_4 = x' + iy'$

$$x' + iy' = x + iy + \frac{a^2(x - iy)}{x^2 + y^2}$$

Veamos qué relación cumplen $x' e\, y'$ para ver qué lugar geométrico forman (lo hacemos eliminando las incógnitas x e y):

$$\begin{cases} x' = x + \frac{a^2 x}{x^2+y^2} \\ y' = y - \frac{a^2 y}{x^2+y^2} \end{cases} \xrightarrow{x^2+y^2=1} \begin{cases} x' = (1+a^2)x \\ y' = (1-a^2)y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{x'}{(1+a^2)} \\ y = \frac{y'}{(1-a^2)} \end{cases} \xrightarrow{x^2+y^2=1} \left(\frac{x'}{(1+a^2)}\right)^2 + \left(\frac{y'}{(1-a^2)}\right)^2 = 1$$

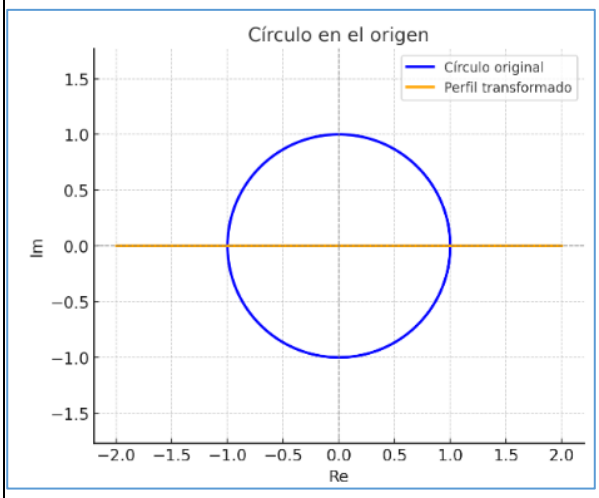
Por tanto, vemos que hay casos dependiendo del valor de a por lo que no podremos dividir Así,

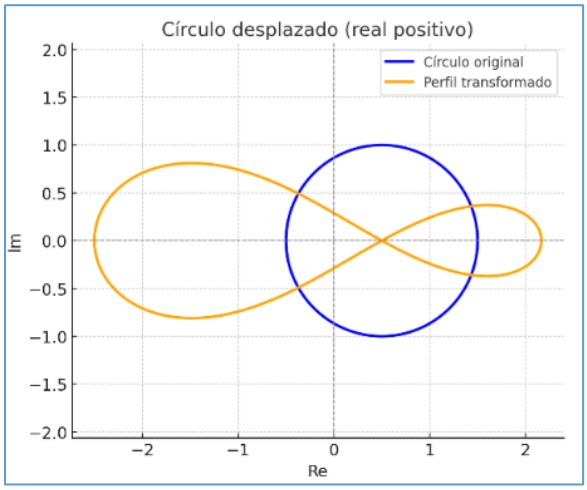
- Si $a = \pm 1 \Rightarrow \begin{cases} x' = 2x \\ y' = 0 \end{cases}$ que coincide con el eje OX, pero no completo, puesto que $-1 \le x \le 1$,
  Por tanto, $-1 \le \frac{x'}{2} \le 1 \Rightarrow -2 \le x' \le 2$.
- Si $a \neq \pm 1$, vemos que son las ecuaciones de una elipse centrada en el origen, cuyo eje mayor o menor cambiará dependiendo de si $1 + a^2$ es mayor o menor que $1 - a^2$.

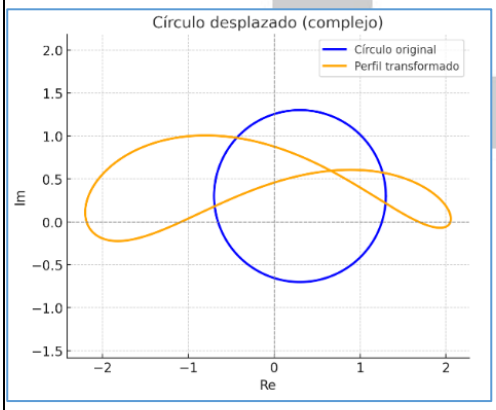
En Geogebra se puede ver geométricamente la transformación para $a = 2$ y para $a = 1$.

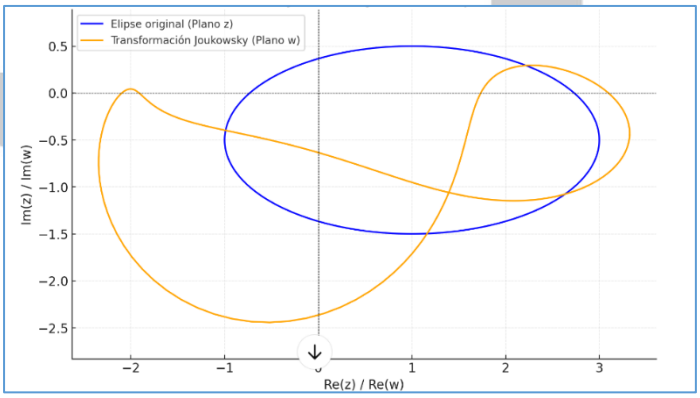
$a = 1$
https://www.geogebra.org/calculator/e38dpxyp

Esta es la aplicación conocida como aplicación de Jukowskii, y es muy usada en aerodinámica y en electrostática.
Lo que hemos visto es la transformada de la circunferencia de centro el 0 y módulo 1, pero aquí podemos ver esa y también transformadas de otras circunferencias y entenderemos bien su utilidad en aerodinámica, puesto que parecen hélices.









$a = 2$, ir al siguiente enlace en geogebra.
https://www.geogebra.org/calculator/kc6fmj8v

8 **Sevilla 1976**

a) Determinar la figura que forman las raíces de ecuación $z^5 = (1+i)^5$ y hallar dichas raíces en forma de módulo argumento.

b) Se da la ecuación $z^5 - (5+5i)z^4 + mz^3 + nz^2 - 20z + 2 + 3i = 0$. Calcular m y n para que las raíces de esta ecuación formen un pentágono regular.

c) Hallar una ecuación de quinto grado que tenga sus raíces homotéticas a la anterior en una homotecia de centro el centro del pentágono del apartado anterior y razón de homotecia 3.

Solución:

a) Trabajando la primera ecuación $\frac{z^5}{(1+i)^5} = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{z}{1+i}\right)^5 = 1$, así pues, $\frac{z}{1+i}$ son las raíces quintas de la unidad y z será:

- $z_1 = \sqrt{2}_{45^\circ} \cdot 1_{0^\circ} = \sqrt{2}_{45^\circ}$
- $z_2 = \sqrt{2}_{45^\circ} \cdot 1_{72^\circ} = \sqrt{2}_{117^\circ}$

- $z_3 = \sqrt{2}_{45^\circ} \cdot 1_{144^\circ} = \sqrt{2}_{189^\circ}$
- $z_4 = \sqrt{2}_{45^\circ} \cdot 1_{216^\circ} = \sqrt{2}_{261^\circ}$
- $z_5 = \sqrt{2}_{45^\circ} \cdot 1_{288^\circ} = \sqrt{2}_{323^\circ}$

Así, pues, estas 5 raíces forman un pentágono regular de apotema $\sqrt{2}$ centrado en el origen.

b) La primera pregunta que podemos hacernos es que tiene que ver el apartado anterior con este, el coeficiente de z^4 *es* $5(1+i)$ y al ser un polinomio de grado 5, tiene 5 raíces, como en el apartado anterior.
Como el enunciado nos dicen que forman un pentágono regular, por las fórmulas de Cardano-Vieta, estas 5 raíces suman $5+5i$, por lo tanto, su baricentro será:

$$\frac{5+5i}{5} = 1+i$$

Y el pentágono regular tendrá como centro $1+i$.
Por lo tanto, son las raíces quintas de un número complejo si lo trasladamos al origen, es decir, haciendo el cambio $w = z-(1+i)$, estas 5 raíces deben cumplir lo siguiente, que $\exists\, a \in \mathbb{C}$ tal que

$$w^5 = a \Leftrightarrow \left(z-(1+i)\right)^5 = a$$

desarrollando esta expresión

$$z^5 - 5(1+i)z^4 + 10(1+i)^2z^3 - 10(1+i)^3z^2 + 5(1+i)^4z - (1+i)^5 - a = 0$$
$$z^5 - 5(1+i)z^4 + 10\cdot 2iz^3 + (20-20i)z^2 + 5(-4)z - (-4)(1+i) - a = 0$$

Y esta tendría que ser la estructura del polinomio para que formen un polígono regular, así pues

$$m = -10(1+i)^2 = 20i$$
$$n = -10(i+i)^3 = 20-20i$$

Podríamos también hallar el valor de a, aunque realmente en este apartado no nos lo piden:

$$2+3i = -(1+i)^5 - a \Rightarrow 2+3i = 4+4i-a \Rightarrow$$

$$a = 2+i$$

c) Interpretemos que geométricamente el pentágono tendrá un apotema el triple que el anterior, y la distancia de las raíces al centro será el triple igualmente, así, pues:

$$\left(z-(1+i)\right)^5 = 3^5(2+i)$$

Desarrollando con el binomio de Newton será:

$$z^5 - 5(1+i)z^4 + 20iz^3 + (20-20i)z^2 - 20z - (482+239i) = 0$$

9 **Santiago 1977** Resolver en el cuerpo de los números complejos la ecuación

$$5tgz = 2sen^2z + \frac{3}{\cos^2 z}$$

Solución:
Para que esta ecuación tenga sentido, tiene que ser forzosamente $cos^2 z \neq 0$, pasando todo a senos y cosenos y sacando común denominador,

$$5\cdot\frac{senz}{cosz} = 2sen^2z + \frac{3}{\cos^2 z} \Leftrightarrow 5\cdot senz\cdot cosz = 2sen^2z\cdot\cos^2 z + 3$$

$$\frac{5}{2}sen2z = \frac{sen^2 2z}{2} + 3 \overset{y=sen2z}{\Longleftrightarrow} = y^2 - 5y + 6 = 0$$

Cuyas raíces son: $y = 2\ y\ 3$

Así tenemos dos casos $sen2z = 2$ y $sen2z = 3$, estas ecuaciones no tienen ningún valor posible en los reales, pero si en los complejos, así utilizamos la forma exponencial del seno y nos queda:

- $sen2z = 2 \Leftrightarrow \frac{e^{2iz}-e^{-2iz}}{2i} = 2 \Leftrightarrow e^{2iz} - e^{-2iz} = 4i \Rightarrow e^{2iz} - e^{-2iz} - 4i = 0 \Rightarrow e^{4iz} - 4ie^{2iz} - 1 = 0$

  Resolviendo la ecuación de segundo grado $e^{2iz} = i(2 \pm \sqrt{3}) \Leftrightarrow 2iz = \ln\left(i(2 \pm \sqrt{3})\right) \Rightarrow$

$$2iz = \ln\left((2 \pm \sqrt{3})\right) + i(\arg(i(2 \pm \sqrt{3}) + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$$
$$2iz = \ln(2 \pm \sqrt{3}) + i(\arg(i(2 \pm \sqrt{3}) + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$$
$$2iz = \ln(2 \pm \sqrt{3}) + i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), k \in \mathbb{Z}$$
$$z = \frac{\ln(2 \pm \sqrt{3}) + i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)}{2i} = \pi\left(\frac{4k+1}{4}\right) - \frac{i}{2}\ln(2 \pm \sqrt{3}), k \in \mathbb{Z}$$

- $sen2z = 3 \Leftrightarrow \frac{e^{2iz}-e^{-2iz}}{2i} = 3 \Leftrightarrow e^{2iz} - e^{-2iz} = 6i \Rightarrow e^{2iz} - e^{-2iz} - 6i = 0 \Rightarrow e^{4iz} - 6ie^{2iz} - 1 = 0$

  Resolviendo la ecuación de segundo grado $e^{2iz} = i(3 \pm 2\sqrt{2}) \Leftrightarrow 2iz = \ln\left(i(3 \pm 2\sqrt{2})\right) \Rightarrow$

$$2iz = \ln\left((3 \pm 2\sqrt{2})\right) + i(\arg(i(3 \pm 2\sqrt{2}) + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$$
$$2iz = \ln(3 \pm 2\sqrt{2}) + i(\arg(i(3 \pm 2\sqrt{2}) + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$$
$$2iz = \ln(3 \pm 2\sqrt{2}) + i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), k \in \mathbb{Z}$$
$$z = \frac{\ln(3 \pm 2\sqrt{2}) + i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)}{2i} = \pi\left(\frac{4k+1}{4}\right) - \frac{i}{2}\ln(3 \pm 2\sqrt{2}), \quad k \in \mathbb{Z}$$

10 **Granada 1977** Sea g una función definida en $\mathbb{C}$ que conserva las distancias, o isometría, es decir, una función tal que:

$$|g(z_1) - g(z_2)| = |z_1 - z_2| \ \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$$

a) Si $g(0) = 0$ y $g(1) = 1$, demostrar que $Re(g(z)) = Re(z), \forall z \in \mathbb{C}$ y que, $g(i) = i$ o $g(-i) = -i$

b) En el caso de $g(i) = i$, demostrar que $\mathrm{Im}(g(z)) = Im(z)$, y por tanto, $g(z) = z \ \forall z \in \mathbb{C}$
Análogamente en el caso de $g(i) = -i$, $g(z) = \bar{z} \ \forall z \in \mathbb{C}$.

c) Demostrar que si f es una isometría, la función h definida por:

$$h(z) = \frac{f(z) - f(0)}{f(1) - f(0)}$$

es una isometría en la que $h(0) = 0$ y $h(1) = 1$

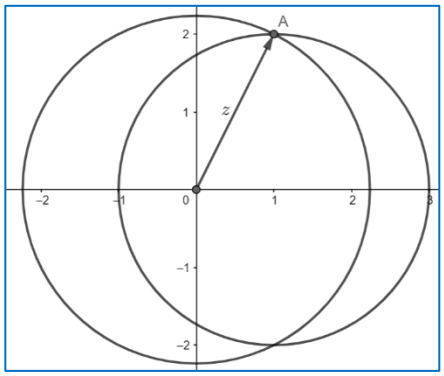
d) Demostrar que toda isometría está dada por:
$f(z) = az + b$, con a y b constantes y $|a| = 1$
$f(z) = a\bar{z} + b$

Solución:

a) Lo primero es ver que condiciones fuertes nos dan las condiciones que nos da el enunciado, básicamente, las distancia se mantienen y dos números complejos quedan fijados. En el plano sabemos que las isometrías que tenemos básicamente son de tres tipos, rotación, traslación y simetría(normal o desplazada). La rotación solo deja fijo un punto, la traslación ninguno y la simetría una recta, pero cualquier isometría que deje fijos tres puntos no alineados debe ser la identidad, veamos como llegamos a esa conclusión rigurosamente.

$|g(z)| = |g(z) - g(0)| = |z - 0| = |z|$, luego el transformado de un número complejo mantiene el módulo.
$|g(z) - 1| = |g(z) - g(1)| = |z - 1|$, por otro lado, también se queda a la misma distancia del 1

Tomando un número complejo cualquiera $z \in \mathbb{C}$ tenemos que ver como utilizar las dos condiciones anteriores para dejarlo hecho, como hemos visto, son dos circunferencias.



Tomemos $z \in \mathbb{C}$, sea $r = |z|$, establecemos entonces las dos circunferencias de centro 0 y radio r, $|z| = r$.
Por otro lado la circunferencia de centro 1 y radio $|z-1|$ (ojo que este módulo no tiene nada que ver con $|z|-1$), a la que obviamente z pertenece porque la distancia de z a 1 es $|z-1|$ es justamente el radio.
Las imagen de z cumple que $|g(z)-0| = |z| = r$, y por tanto, pertenece a la primera circunferencia y
$|g(z)-1| = |z-1|$ y, por tanto, pertenece a la segunda circunferencia, así, pues pertenece a las dos circunferencias
Y, como vemos en el dibujo, los únicos número complejos que pertenecen a las dos circunferencias son
$z\ y\ \bar{z}$, así $g(z) = z\ o\ g(z) = \bar{z}$.
De ahí se deduce obviamente que $g(i) = i\ o\ g(i) = -i$
Además como $z\ y\ \bar{z}$ tienen la misma parte real, sabemos que $Re\big(g(z)\big) = Re(z)$

b) En el apartado anterior hemos visto que la imagen de cualquier número complejo es el mismo o su conjugado, pero no hemos visto que se cumpla una cosa o la contraria para todos los números complejos.

- Imaginemos que $g(i) = i$, veamos que eso implica que $g(z) = z\ , \forall\ z \in \mathbb{C}$, lo haremos por reducción al absurdo, supongamos que hubiese un $z_1\ tal\ que\ g(z_1) = \overline{z_1}$.

$$|z_1 - i| = |g(z_1) - g(i)| = |\overline{z_1} - i|$$

Pero no hay ningún número complejo que el y su conjugado estén a la misma distancia de i, así que no puede ser, por tanto, $g(i) = i \Rightarrow g(z) = z\ , \forall\ z \in \mathbb{C}$.

Y por tanto, al ser iguales, $Re\big(g(z)\big) = Re(z)\ y\ Im\big(g(z)\big) = Im(z)$

- Si fuera $g(i) = -i$, veamos que eso implica que $g(z) = \bar{z}\ , \forall\ z \in \mathbb{C}$, lo haremos por reducción al absurdo, supongamos que hubiese un $z_1\ tal\ que\ g(z_1) = z_1$.

$$|z_1 + i| = |g(z_1) - g(i)| = |z_1 - i| \Rightarrow z_1 \in \mathbb{R} \Rightarrow z_1 = \overline{z_1} \Rightarrow g(z) = \bar{z}\ \ siempre$$

Interpretando geométricamente esto, vemos que al tener dos puntos fijos solo pueden ser dos tipos de simetrias, o simetría normal o desplazada, pero de hecho la simetría desplazada no deja ningún número complejo invariante, así, tiene que ser una simetría no desplazada, y como los dos puntos que deja fijos están en el eje X, este debe ser su eje, y por tanto, solo son la identidad y el conjugado.

c) Probemos que es isometría primeramente (que conserva las distancias), así:

$$Sean\ \ w_1, w_2 \in \mathbb{C} \Rightarrow |h(w_1) - h(w_2)| = \left|\frac{f(w_1) - f(0)}{f(1) - f(0)} - \frac{f(w_1) - f(0)}{f(1) - f(0)}\right| = \left|\frac{f(w_1) - f(w_2)}{f(1) - f(0)}\right| =$$

$$\left|\frac{f(w_1) - f(w_2)}{f(1) - f(0)}\right| = \frac{|f(w_1) - f(w_2)|}{|f(1) - f(0)|} \overset{f\ isometría}{=} \frac{|w_1 - w_2|}{1 - 0} = |w_1 - w_2|$$

Luego h es una isometría, por otro lado,

$$h(0)=\frac{f(0)-f(0)}{f(1)-f(0)}=\frac{0}{f(1)-f(0)}=0 \quad y \quad h(1)=\frac{f(1)-f(0)}{f(1)-f(0)}=1$$

d) Resumamos lo que hemos visto en el apartado anterior, dando una isometria cualquiera la podemos transformar, con la definición de h, en una isometría que deja fijo los complejos 0 y 1, y por los apartados a) y b), sabemos que cualquier isometría que deja fijos el 0 y el 1, es o la identidad o el conjugado, así que, veamos que significa esto.
Sea f una isometría cualquiera, utilizando c), la transformo en h que cumple que:
$h(0)=0\ y\ h(1)=1$, y por tanto, $h(z)=z\ o\ h(z)=\bar{z}$

- Si $h(z)=z \Rightarrow f(z)=\big(f(1)-f(0)\big)h(z)+f(0)=az+b$
- Si $h(z)=\bar{z} \Rightarrow f(z)=\big(f(1)-f(0)\big)h(z)+f(0)=a\bar{z}+b$

En ambos casos $|a|=|f(1)-f(0)|=|1-0|=1$